

TP - Routeur CISCO

M. PERDIGON - RÉSEAUX INFORMATIQUES



Contexte

Durant ce TP, vous allez devoir mettre en place une infrastructure réseau contenant plusieurs routeurs, représentant ainsi plusieurs sites distants.

Afin de vous repérer sur la topologie durant le TP, veuillez vous référer au schéma réseau de votre dossier ressource (*Topologie_TP.pdf*).

Le plan d'adressage est aussi présent dans les ressources (*Plan d'adressage IP.pdf*).

Répartition des routeurs :

- R1 : poste 9
- R2 : poste 11
- R3 : poste 10
- R4 : poste 12

1. Configuration du switch

1.1) Branchez le switch et vérifiez qu'il est en configuration d'usine.

1.2) Effectuer la configuration des VLANs correspondant au document : *Configuration_VLAN.pdf*.

ETAPE DE VÉRIFICATION 1 : Appelez le professeur

2. Configuration du routeur

2.2) Branchez le routeur et prenez la main en mode console.

2.3) Réinitialiser le routeur par défaut.

Afin que le routeur puisse gérer plusieurs VLANs en n'ayant qu'un seul port, nous devons effectuer une configuration sur celui-ci appelée "Router on a stick".

2.4) Effectuer la configuration du switch en vous aidant de la documentation :
Création d'une sous-interface.pdf

Attention, les sous-interfaces que vous allez créer doivent suivre les numéros de vlan (ex : vlan8 : f0.8, vlan 25 : f0.25....)

2.5) Branchez vous sur chaque VLAN de votre switch en changeant manuellement votre adressage IP, constatez que vous pouvez communiquer avec le routeur.

ETAPE DE VÉRIFICATION 2 : Appelez le professeur

3. Interconnexion

A présent, les différentes infrastructures ont besoin de s'interconnecter afin de pouvoir communiquer ensemble.

Vous allez dans un premiers temps effectuer des branchements entre les routeurs, puis mettre en place du routage, afin de faire communiquer les différents réseaux.

Pour cela nous aurons besoin de mettre en place un tunnel d'encapsulation, appelé tunnel GRE.

3.1) Configurez l'interface **f0.50** de votre routeur en ajoutant l'adresse IP de **Backbone** correspondante à votre routeur sur le schéma (*Plan d'adressage IP.pdf*).

3.2) Branchez vos interface séries dans cet ordre :

- R1 → R2
- R3 → R4

3.4) Effectuez un ping afin de vérifier la connectivité entre les routeurs.

ETAPE DE VÉRIFICATION 3 : Appelez le professeur

A ce stade là, vous avez configuré une adresse “publique” pour votre routeur, permettant de communiquer avec le routeur voisin. Afin d’échanger des données, nous allons créer un tunnel, comme un tunnel VPN mais sans chiffrement. Celui-ci permettant d’encapsuler le trafic et de le faire passer dans un tunnel appelée **GRE** (**G**eneric **R**outing **E**ncapsulation).

3.5) Effectuez la configuration suivante :

```
R(config)# interface Tunnel1
R(config-if)# ip address <AdressIpGRE>
R(config-if)# tunnel source f0.50
R(config-if)# tunnel destination <IpBackboneVoisin>
```

3.6) Afin de vérifier si le tunnel est en place, effectuer un ping vers l’adresse **GRE** du routeur voisin.

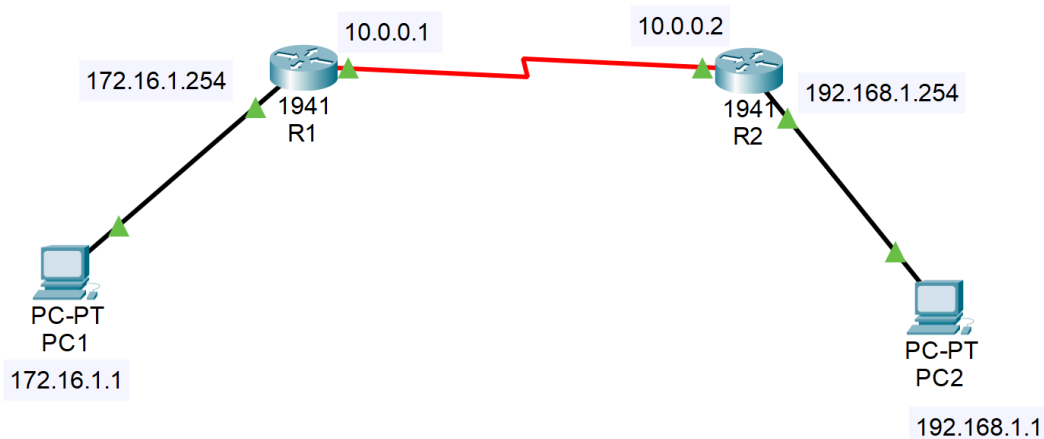
ETAPE DE VÉRIFICATION 4 : Appelez le professeur

4. Routage

Afin de pouvoir communiquer entre différents réseaux, vous devez mettre en place du routage entre les différents routeurs.

Une règle de routage statique est simple, elle définit quel est le réseau à atteindre et par où faut-il passer (par quelle passerelle).

Exemple : Si le PC1 veut atteindre le PC2, le routeur R1 doit faire passer les paquets (router le trafic) vers R2.



PC1 a un adressage IP totalement différent de celui de PC2, il doit donc passer par sa passerelle afin de pouvoir atteindre un autre réseau.

R1, grâce à sa table de routage, sait que le réseau que veut atteindre PC1 se trouve derrière R2, alors il doit envoyer les paquets à celui-ci sur leur réseau commun.

Ainsi, la règle de routage sur R1 :

```
ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 10.0.0.2
```

Et sur R2 (afin de gérer la réponse) :

```
ip route 172.16.1.0 255.255.255.0 10.0.0.1
```

4.1) Mettez en place des règles de routage sur chaque routeur, afin que vos réseaux LAN puissent atteindre les réseaux de votre voisin. Le routage doit passer par le tunnel GRE.

4.2) Pinguez les PC à atteindre et constatez le fonctionnement.

4.3) Affichez vos tables de routage (*sh ip route*).

ETAPE DE VÉRIFICATION 5 : Appelez le professeur

5. Accès internet

Afin que toute l'infrastructure puisse avoir accès à internet, il faut mettre en place de la traduction d'adresse IP (NAT) sur les routeurs étant connectés au VLAN 8 (R1 et R4).

5.1) Sur les routeurs R1 et R4, effectuez les commandes suivantes :

```
Routeur(config)#interface f0.<N°VLAN>
Routeur(config-if)#ip nat inside
Routeur(config-if)#exit

Routeur(config)#interface f0.8
Routeur(config-if)#ip nat outside
Routeur(config-if)#end

Routeur(config)#access-list 1 permit <Réseau1&2> <MasqueInverse>
Routeur(config)#ip nat inside source list 1 interface f0.8
overload
```

5.2) Sur R1 et R4, depuis le Réseau 2, vérifiez que vous accédez à internet.

ETAPE DE VÉRIFICATION 6 : Appelez le professeur

A présent, vous devez donner accès à internet aux réseaux de votre routeur voisin, et ainsi traduire le trafic du tunnel GRE.

5.3) Sur les routeurs R1 et R4, effectuez les commandes suivantes :

```
Routeur(config)#interface tunnel 1
Routeur(config-if)#ip nat inside
Routeur(config-if)#exit

Routeur(config)#access-list 1 permit <RéseauVoisin> <MasqueInverse>
```

5.4) Sur les routeurs voisins (R2 et R3) ajoutez une route **par défaut** permettant de router le trafic vers les routeurs effectuant le NAT.

```
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 <IpGreVoisin>
```

5.5) Depuis un réseau de R2 et R3, effectuez un ping vers le 8.8.8.8.

ETAPE DE VÉRIFICATION 7 : Appelez le professeur
